

陈天乐 Tianle Chen

集成电路设计 · 光计算 · 数字与模拟系统 / IC Design · Photonic Computing

ctl22@mails.tsinghua.edu.cn

教育背景 EDUCATION

清华大学 · 电子工程系

2022 级因材施教集成电路班 · 当前去向待更新

相关课程：现代计算机体系架构、数字系统设计、数字信号处理、操作系统、集成电路芯片设计全流程实践。

研究与工程项目 RESEARCH & PROJECTS

硅基光神经网络 / Silicon photonic neural networks

- 编写 Lumerical 脚本自动运行多波长仿真、整理仿真数据并构建数据集。
- 训练全连接神经网络，验证多波长与透射率之间的关系；参与光子嵌入学习研究，为论文共同作者。

低功耗乘加电路 / Low-power multiply-accumulate circuits

- 面向 CNN 的乘加单元，探索 Booth 乘法器与 Huffman 加法树设计。
- 实现原码输入、补码输出的乘法电路，以降低动态翻转能耗为设计目标。

芯片设计全流程 / End-to-end chip design practice

- 数字部分：CPU + 8 点 FFT 加速核，覆盖从前仿到后仿的实践流程。
- 模拟部分：五管 OTA 放大器，覆盖电路仿真、版图与后仿验证。

算法可重构 DAC / Algorithmically reconfigurable DAC

- 参与使用 SRAM 替代传统编解码结构的 DAC 设计探索，涉及电路与版图工作。
- 项目记录来自 2025 年；后续进展与流片结果待补充确认。

研究成果 PUBLICATION

Photonic embedding learning with high energy efficiency exceeding 100 GOPS/W/mm²

Yuyao Huang, Wencan Liu, Run Sun, Peng Meng Chan, Yutong He, **Tianle Chen**, Sigang Yang, Tingzhao Fu & Hongwei Chen

Research Square 预印本 · 2025-01-29 · 正式期刊版本待确认

<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5901611/v1>

技术工具 TECHNICAL TOOLKIT

编程与 HDL: Python、C/C++、Verilog、MATLAB

设计与仿真: Cadence、Lumerical、Vivado、VCS-SIM、Gem5

其他: Unix/Linux、LaTeX、Unity

获奖经历 HONORS

- 电子系第七届「拓竹杯」软件设计大赛决赛三等奖（2024）
- 清华大学文艺优秀奖学金（2023）、社工优秀奖学金（2023、2024）
- 工物系新生 C 语言大赛决赛第四名（2023）
- 新生创意设计大赛信息技术赛道三等奖、最佳人气奖（2022）

协作与兴趣 BEYOND THE LAB

- 曾参与电子系学生会与清华大学交响乐团学生工作。
- 项目协作：游戏界面与 UI 功能实现、仿真实验自动化。
- 兴趣：小提琴、摄影、旅行。

公开版简历：基于已有简历与项目资料（2025）整理，省略手机号、证件号码等敏感信息。教育现状、项目进展与正式发表信息须在投递或上线前确认更新。